Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc n°2 PASS

UE 11 : Biophysique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 19 pages numérotées de 1 à 19 et comporte 30 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 2 UE (spé) : 11

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	B	13	A, C, D, E	25	A, C, D, E
2	C, D	14	C, E	26	C, D
3	B, C, D, E	15	A, D	27	B, C, D, E
4	C, E	16	D	28	B, C
5	A, E	17	A, D	29	B, C, D
6	D	18	B	30	A, B, C, D, E
7	A, C	19	A, C, E	31	
8	A, D, E	20	D	32	
9	B, C, E	21	C, E	33	
10	A, C	22	C, D	34	
11	B	23	B, C, D, E	35	
12	A, B, C, D, E	24	B, E	36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	

Mot de votre RM

Bonjouuuuuuuur 📢

C'est **ENFIN** terminé, dernier tuto de l'année 😢

Je vais te dire une chose (oui on te l'a certainement dit plein de fois depuis le début, mais comme quoi c'est vraiment important) : tu peux être EXTRÊMEMENT FIER DE TOI d'avoir fait ce tuto 2 👋. C'était **pas facile**, tu n'étais peut être **pas prêt** mais TU L'AS FAIT, et ça c'est un grand accomplissement qui demandait **beaucoup de courage**.

Et si tu es déçu, que tu trouves que ça s'est mal passé, ne te préoccupe ni de ta note ni de ton classement, car **ÇA NE SIGNIFIE RIEN DU TOUT**. Ehhh oui même à ce stade, c'est le mystère de la biophy 👁️... On peut se surpasser (ou remontader 🐐) très vite et avec brio.

Donc c'est **NORMAL** si tu l'as trouvé difficile, chaque erreur est une occasion de s'améliorer et de mieux maîtriser (dis-toi qu'**une erreur faite maintenant, c'est une erreur d'évité le jour J**).

Tu peux toujours progresser, n'hésite pas à poser tes questions, **VIENS EN SOUK**, chaque petit détail compte. Et surtout, continue à avoir **confiance en toi**, tu as toutes les capacités pour réussir. Les efforts finissent toujours par payer, même si parfois on a l'impression que ça prenne du temps.

Continue d'avancer, fais ton maximum, c'est la dernière ligne droite et surtout... prends soin de toi !

Bisous 💗 et bon courageaaage 🔥

Shirine votre R(qui)M vous voir vous Enjailler sur de la Biophy et qui vous souhaite le meilleur

Question 1
Le Radium $^{226}_{88}Ra$ a été utilisé par le passé pour traiter des cancers. Il possède une masse molaire $M_{noyau} = 0{,}2260254\,kg/mol$. Concernant le défaut de masse ΔM du noyau de Radium, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
Données : $m_{proton} = 1{,}0073\,uma$ et $m_{neutron} = 1{,}0087\,uma$

A. $\Delta M = -1{,}8176\,uma$
B. $\Delta M = -1{,}7476\,uma$
C. $\Delta M = -m_{proton}$
D. $\Delta M = 1{,}7476\,uma$
E. $\Delta M = 1{,}8176\,uma$

Question 1

✔ **Item A** → $\Delta M = -1{,}8176\,uma$

Rappelons qu'un défaut de masse, c'est la différence entre la masse d'un noyau et la masse de la somme de ses constituants (protons et neutrons). On a donc la formule suivante :

$$\boldsymbol{\Delta M = M_{noyau} - (Z \times m_{proton} + (A - Z) \times m_{neutron})}$$

Avec Z, le numéro atomique et A, la masse molaire atomique. Z correspond au nombre de protons, et $A-Z$ au nombre de neutrons. On nous donne $M_{noyau} = 0{,}2260254\,kg/mol$ soit $\mathbf{226{,}0254\,g/mol}$.
Pour rappel :

$$M_{noyau}(g/mol) = M_{noyau}(uma)$$
$$\boldsymbol{M_{noyau} = 226{,}0254\,uma}$$

Ainsi :

$$\Delta M = 226{,}0254 - 88 \times 1{,}0073 - (226 - 88) \times 1{,}0087$$
$$\boldsymbol{\Delta M = -1{,}8176\,uma}$$

⚠ **A retenir +++**
Un défaut de masse est toujours **NÉGATIF**.

Réponse vraie : A

Question 2
Dans le cadre du traitement d'une tumeur cancéreuse, un isotope radioactif émet un rayonnement avec une énergie de $5{,}86\,MeV$.
Concernant ces rayonnements, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La longueur d'onde de ce rayonnement est $\lambda = 3{,}4 \times 10^{-4}\,nm$
B. La longueur d'onde de ce rayonnement est $\lambda = 21{,}1\,nm$
C. La longueur d'onde de ce rayonnement est $\boldsymbol{\lambda = 2{,}12 \times 10^{-4}\,nm}$
D. Ce rayonnement peut correspondre à un rayonnement gamma
E. Ce rayonnement fait partie des ultraviolets

Question 2

? Item A, B et C

Pour calculer la longueur d'onde on utilise la formule :

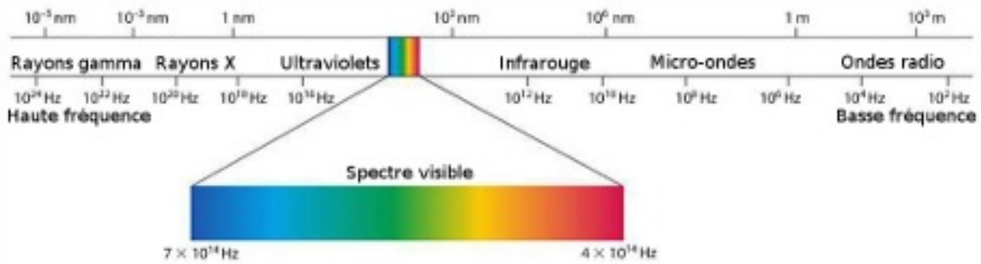
$$\boxed{E(eV) = \frac{1240}{\lambda(nm)}} \quad \text{(Attention aux unités !)}$$

On trouve donc :

$$\lambda = \frac{1240}{E} = \frac{1240}{5{,}86 \times 10^6} = \mathbf{2{,}12 \times 10^{-4}\, nm}$$

? Item D et E

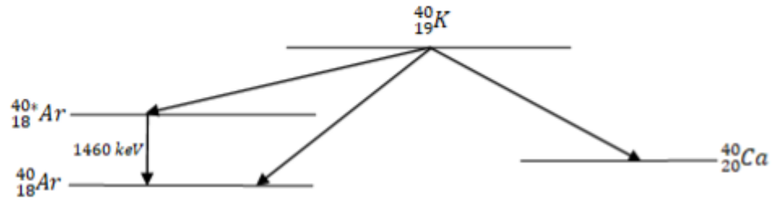
La longueur d'onde de ce rayonnement est de l'ordre $10^{-4}\, nm$ et donc appartient au domaine des **rayons gamma**.



Réponses vraies : C et D

Énoncé commun aux questions 3, 5 et 6 :

Le schéma de désintégration radioactive du Potassium 40 est décrit ci-dessous :



On donne les masses atomiques suivantes :

- $M_{at}(^{40}Ar) = 39{,}9623837\, uma$;
- $M_{at}(^{40}K) = 39{,}96399848\, uma$;
- $M_{at}(^{40}Ca) = 39{,}96259098\, uma$

Question 3
Concernant les transformations(s) radioactive(s) pouvant survenir au cours de ces désintégrations, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte ?

A. Désintégration α

B. Désintégration β^+
C. Désintégration β^-
D. Capture électronique
E. Émission gamma

Question 3

? Item A et E

Lors d'une désintégration alpha le noyau père éjecte une particule alpha (**noyau d'Hélium**) selon l'équation :

$$\mathbf{^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He}$$

Pour savoir si une émission alpha est possible on regarde les deux éléments fils des transformations : $^{40}_{20}$Ca et $^{40}_{18}$Ar. On remarque qu'ils ont le même nombre massique A et ne diffèrent que par le nombre atomique Z, une **désintégration alpha n'est donc pas possible**.

D'autre part, on voit sur le schéma qu'une des désintégrations forme l'**Argon métastable**,qui peut se stabiliser en émettant de l'énergie sous forme d'un rayonnement gamma !

? Item B, C et D

D'abord, on voit que l'élément fils $^{40}_{18}$Ar a un proton de moins que l'élément père (le numéro atomique Z a diminué d'une unité). Cela peut être la conséquence de deux transformations radioactives :

- Une capture électronique.
- Une désintégration $\beta+$ (transformation d'un proton en neutron avec émission d'un positon et d'un neutrino).

MAIS la désintégration $\beta+$ a une condition énergétique de $\underline{1{,}022\,MeV}$. On doit donc VÉRIFIER LA CONDITION :

$$[M_{at}(^{40}_{19}K) - M_{at}(^{40}_{18}Ar)] \cdot c^2 > 1{,}022\,MeV$$

AN :

$$[39{,}96399848 - 39{,}9623837] \times 931{,}5 = 1{,}504\,MeV > 1{,}022\,MeV$$

LA CONDITION ÉNERGÉTIQUE EST DONC VÉRIFIÉE !

> 😉 **Petit tips :**
>
> Pour aller plus vite à l'examen, on regarde l'énergie dégagée par l'Argon métastable ^{40m}Ar qui est de $\mathbf{1460\,keV}$, cet Argon métastable est un produit de la désintégration donc $\underline{\text{l'énergie qu'il dégage est inférieure à l'énergie totale}}$ de la désintégration du potassium.
> On remarque que cette énergie de $1460\,keV$ est SUPÉRIEURE à $1{,}022\,MeV$, on peut en déduire que $\underline{\text{l'énergie totale de la désintégration est supérieure à } 1{,}022\,MeV}$ et donc la condition énergétique est vérifiée sans passer par le calcul !

Une désintégration $\beta+$ est donc possible et sera en **COMPÉTITION** avec la capture électronique.

Et la β^- ? Pour la désintégration β^-, un neutron est transformé en un proton avec émission d'un électron (particule $\beta-$) et d'un antineutrino $\overline{\nu}$ ce qui fait que le numéro atomique Z augmente d'une unité. Cela correspond bien au $^{40}_{20}Ca$.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 4
Concernant la désintégration α, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $^{238}_{92}\text{U} + {}^{4}_{2}\text{He} \longrightarrow {}^{242}_{94}\text{Pu}$ est un exemple de désintégration α
B. Lors d'une désintégration α, un atome d'hélium $^{4}_{2}\text{He}$ est éjecté du noyau père

C. L'énergie libérée au cours d'une transformation α est de l'ordre de quelques MeV

D. L'énergie libérée est répartie aléatoirement entre l'énergie cinétique de la particule α et l'énergie de recul du noyau

E. On utilise la désintégration α en radiothérapie interne vectorisée

Question 4

✘ **Item A** → *$^{238}_{92}U + {}^{4}_{2}He \longrightarrow {}^{242}_{94}Pu$ est un exemple de désintégration α*

Pas vraiment non, une désintégration qui consiste à fusionner 2 noyaux, on voit rarement ça. D'ailleurs, en direct de mon interview avec ChatGPT 🤓, je vous transmets ses connaissances : cette réaction correspond à une **FUSION NUCLÉAIRE** ! En général, la fusion nucléaire se fait entre un noyau $\underline{\text{léger}}$ et un noyau d'hélium dans des conditions extrêmes. Pour l'uranium, qui est lourd, c'est quasi impossible. C'était l'instant culture gé 🧠, ne retenez pas la fusion nucléaire et retournez kiffer votre désintégration α !

✘ **Item B** → *Lors d'une désintégration α, un atome d'hélium $^{4}_{2}He$ est éjecté du noyau père*

Le piège est un peu abusé. Je me souviens m'être dit ça quand je suis tombé dedans l'an dernier, alors j'ai voulu partager mes pensées avec vous ! C'est un $\underline{\textbf{noyau}}$ d'Hélium qui est éjecté, car il ne possède pas d'électron, contrairement à un atome d'Hélium.

✔ **Item C** → *L'énergie libérée au cours d'une transformation α est de l'ordre de quelques MeV*

Un petit item agréable ça fait toujours du bien.

✘ **Item D** → *L'énergie libérée est répartie aléatoirement entre l'énergie cinétique de la particule…*

Il fallait se souvenir que la désintégration α émettait un **SPECTRE DE RAIES** ! Et qui dit spectre de raies dit $\underline{\text{pas de répartition aléatoire}}$, **caractéristique du spectre continu**. En fait, dans une désintégration α, l'énergie de recul du noyau est **considérée comme nulle**, et la totalité de l'énergie libérée se convertit en **énergie cinétique** de la particule α !

✔ **Item E** → *On utilise la désintégration α en radiothérapie interne vectorisée*

Exactement ! Super utile dans le **traitement des cancers**, car les particules α ont une portée courte. Le traitement est à la fois plus précis et moins dangereux !

Réponses vraies : C et E

Lors de la capture électronique d'un atome de potassium (^{40}K), un électron de la couche K est capturé par le noyau. On observe ensuite un réarrangement électronique par fluorescence, lorsqu'un électron de la couche L tombe pour combler la place laissée vacante dans la couche K de l'atome d'argon (^{40}Ar).

— Énergie de la couche K : $E_K = -3.2\,keV$
— Énergie de la couche L : $E_L = -0.3\,keV$

Question 5
Concernant l'énergie du photon X émis, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $E_X = 2{,}9\,keV$

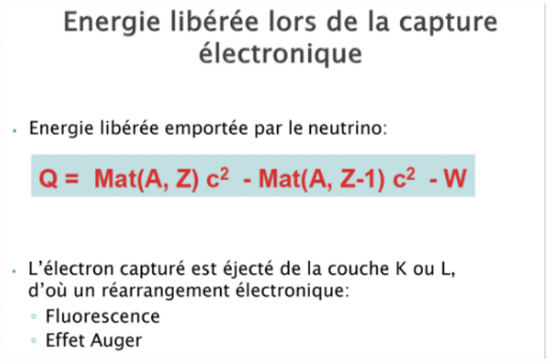
B. $E_X = -2{,}9\,keV$
C. $E_X = -3{,}5\,keV$
D. $E_X = 3{,}5\,keV$

E. $E_X = 4{,}64 \times 10^{-16}\,J$

Question 5

? Item A, B, C et D

ALOOOORS, pour cette question on va d'abord sortir notre cours :



Diapo n°29 du CM2 "Rayonnements (2)" - Pr. Fabien Hyafil

On peut voir en bas que l'électron capturé est éjecté ce qui crée un **réarrangement électronique**. Ici on vous donne l'énergie de 2 couches (K et L) et on vous explicite que c'est un **rayon X**, il faut donc appliquer les connaissances utilisées en FLUORESCENCE, on a donc :

$$\boxed{E_{ij} = E_j - E_i = |E_i - E_j|} = E_L - E_K = -0{,}3 - (-3{,}2) = 2{,}9\,keV$$

✔ Item E $\rightarrow E_X = 4{,}64 \times 10^{-16}\,J$

Bon c'est jamais fun mais faut toujours se rappeler des conversions les chefs.
Pour rappel :

$$\boxed{1\,eV = 1{,}6 \times 10^{-19}\,J}$$

Ici, on fait $2900 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = \mathbf{4{,}64 \times 10^{-16}\,J}$

Réponses vraies : A et E

Question 6
Concernant l'énergie maximale de la particule émise lors du passage du potassium au calcium, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $E_{max} = 1{,}3\,eV$
B. $E_{max} = 4{,}4\,keV$
C. $E_{max} = 4{,}4 \times 10^{-3}\,MeV$
D. $\boldsymbol{E_{max} = 1{,}3\,MeV}$
E. $E_{max} = 7{,}0 \times 10^{-22}\,J$

Question 6

? Item A, B, C et D

Piège piégeux, on passe du potassium au calcium, on gagne 1 proton c'est donc une *beta-* qui a pour formule :

$$\boxed{E_{c,e^-}(max) = [M_{at}(X) - M_{at}(Y)]\,c^2}$$

🔄 On convertit les masses en kg ($1\,uma = 1{,}66 \times 10^{-27}\,kg$) et on se rappelle de la célérité $c = 300\,000\,km/s = 3 \times 10^8\,m/s$ et **on oublie surtout pas le carré** pour la célérité :

$$Emax = 1{,}66 \times 10^{-27} \times (39{,}96399848 - 39{,}96259098) \cdot (3 \times 10^8)^2$$
$$Emax = \mathbf{2{,}1 \times 10^{-13}\,J}$$

✘ Item E $\rightarrow E_{max} = 7{,}0 \times 10^{-22}\,J$

🔄 Encore cette fichue conversion eV et Joule donc on recommence :

$$\frac{2{,}1 \times 10^{-13}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 1{,}3 \times 10^6\,eV = \mathbf{1{,}3\,MeV}$$

Réponse vraie : D

Énoncé commun aux questions 7 et 8 :

Dans le but de poser le diagnostic d'un patient, on demande à un laboratoire de préparer du "biophysium" avec $N_0 = 7{,}3 \times 10^{13}$ noyaux ; ayant pour demi-vie $T = 4j$ l'examen a lieu 13h après la préparation de l'échantillon.

Question 7
Concernant l'activité du biophysium à injecter au patient lors de l'examen, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\boldsymbol{A = 133\,MBq}$
B. $A = 160\,MBq$
C. $\boldsymbol{A = 3{,}59 \times 10^{-3}\,Ci}$
D. $A = 4{,}33 \times 10^{-3}\,Ci$
E. $1\,Ci = 3{,}7 \times 10^6\,MBq$

Question 7

? Item A et B

Alors là on a un calcul d'activité :

$$\boxed{\begin{aligned} A &= A_0 \times e^{-\lambda \times t} \\ A &= \lambda \times N_0 \times e^{-\lambda \times t} \end{aligned}}$$

Or :

$$\boxed{\lambda = \frac{\ln 2}{T}} = \frac{\ln 2}{4 \times 24 \times 60 \times 60} = 2{,}00 \times 10^{-6}\, s^{-1}$$

Mais aussi $t = 13 \times 60 \times 60 = 46\,800\, s$

Finalement, on obtient :

$$\begin{aligned} A &= 2{,}00 \cdot 10^{-6} \times 7{,}3 \cdot 10^{13} e^{-2{,}00 \cdot 10^{-6} \times 46\,800} \\ &= 133 \times 10^{6}\, Bq \\ &= \mathbf{133\, MBq} \end{aligned}$$

⚠ Mettez bien le **signe -** dans l'exponentielle !!!

? Item C, D et E

Maintenant tout est une question de conversion et de cours 📖.

> **Rappel Curie :**
>
> $1\, Ci = 3{,}7 \times 10^{10}\, Bq$
>
> Correspond à l'activité de 1g de Radium 226.

On a alors :

$$\begin{aligned} A &= \frac{133 \times 10^{6}}{3{,}7 \times 10^{10}} \\ &= \mathbf{3{,}59 \times 10^{-3}\, Ci} \end{aligned}$$

Réponses vraies : A et C

Question 8

Concernant la masse m de biophysique sachant que le nombre de masse vaut 87 et que $N_{Av} = 6{,}02 \times 10^{23}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $m = \frac{A \times M}{\lambda \times N_{av}}$

B. $m = \frac{A \times M \times \lambda}{N_{av}}$

C. À $t = 13h$, on a $m = 5{,}5 \times 10^{-20}\, g$

D. À $t = 13h$, on a $m = 9{,}6 \times 10^{-9}\, g$

E. À $t = 13h$, on a $m = 9{,}6\, ng$

Question 8

? Item A, B, C, D et E

OUI OUI ON CORRIGE TOUT D'UN COUP.
On commence par la formule, désolé c'est du par cœur.

$$\begin{aligned} m &= \frac{A \times M}{\lambda \times N_{av}} \text{ avec la masse molaire } M = A \\ m &= \frac{133 \cdot 10^{6} \times 87}{2{,}00 \cdot 10^{-6} \times 6{,}02 \cdot 10^{23}} \\ &= \mathbf{9{,}6 \times 10^{-9}\, g} \\ &= \mathbf{9{,}6\, ng} \end{aligned}$$

Réponses vraies : A, D et E

Question 9

On étudie la désintégration d'un atome de X avec une constante $\lambda_1 = 0{,}176\, j^{-1}$ en Y avec une constante $\lambda_2 = 0{,}387\, j^{-1}$ qui se désintègre en Z.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $t_m = \frac{\ln \lambda_1 - \ln \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$

B. $t_m = \frac{\ln \lambda_2 - \ln \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$
C. $t_m = 3{,}7\, j$

D. On est dans le cas d'un équilibre séculaire

E. On est dans le cas d'un équilibre de régime

Question 9

? Item A, B et C

$$\boxed{t_m = \frac{\ln \lambda_2 - \ln \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}}$$

$$t_m = \frac{\ln(0{,}387) - \ln(0{,}176)}{0{,}387 - 0{,}176}$$

$$t_m = \mathbf{3{,}7}\,\text{jours}$$

? Item D et E

Ici on a bien $\boldsymbol{\lambda_2 > \lambda_1}$, mais la différence n'est pas énorme entre les deux donc on est bien sur un ÉQUILIBRE DE RÉGIME !!

Réponses vraies : B, C et E

Question 10
Un photon incident de fréquence $\mathbf{8{,}7 \times 10^{19}\,Hz}$ interagit avec un électron peu lié et cause un choc frontal.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? Données : $\boldsymbol{h = 6{,}62 \times 10^{-34}\,J \cdot s}$

A. L'énergie de l'électron Compton vaut $\mathbf{3{,}37 \times 10^{-14}\,J}$

B. L'énergie de l'électron Compton vaut $5{,}76 \times 10^{-14}\,J$

C. L'énergie de l'électron Compton vaut $\mathbf{211\,keV}$

D. L'énergie de l'électron Compton vaut $3{,}6\,MeV$

E. L'énergie de l'électron Compton vaut $3{,}2\,MeV$

Question 10

? Item A, B, C, D et E

On calcule tout d'abord l'énergie du **photon incident** (et non de l'électron Compton)

$$\boxed{E = h\nu}$$

$$E = 6{,}62 \cdot 10^{-34} \times 8{,}7 \cdot 10^{19}$$

$$E = 5{,}76 \times 10^{-14}\,J$$

On peut donc calculer l'énergie de l'électron Compton :

$$\boxed{E' = E - \frac{E}{1 + \frac{2E}{mc^2}}}$$

$$E' = 5{,}76 \cdot 10^{-14} - \frac{5{,}76 \cdot 10^{-14}}{1 + \frac{2 \times 5{,}76 \cdot 10^{-14}}{511 \cdot 10^3 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}}}$$ On convertit les 511 keV en J.

$$E' = \mathbf{3{,}37 \times 10^{-14}\,J}$$

🔄 Convertissons maintenant en eV !!!

$$E' = \frac{3{,}37 \times 10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-19}}$$

$$E' = 210\,625\,eV \approx \mathbf{211\,keV}$$

Réponses vraies : A et C

Question 11
Un faisceau de rayons γ mono-énergétiques traverse un matériau homogène. Le débit de dose initiale du faisceau est $\boldsymbol{I_0 = 1{,}0\,Gy/min}$. Après avoir traversé une épaisseur $\boldsymbol{x = 3{,}0\,cm}$ du matériau, le débit de dose est réduit à $\boldsymbol{I = 0{,}25\,Gy/min}$.
Combien vaut la CDA ? (Une seule réponse exacte)

A. $0{,}9\,cm$

B. $\mathbf{1{,}5\,cm}$

C. $2{,}0\,cm$

D. $2{,}4\,cm$

E. $3{,}0\,cm$

Question 11

✔ Item B → $1{,}5\,cm$

On nous demande de **trouver la CDA à partir du débit de dose**, ce n'est pas nécessairement ce à quoi on est habitué mais on peut s'en sortir.
On regarde les unités, le débit de dose correspond à la **dose absorbée (DA) par unité de temps** or celle-ci décroît de façon exponentielle. En effet, la DA est liée à l'activité qui décroît exponentiellement donc elle aussi. On fait la même implication pour le débit de dose.
Le débit de dose décroît de manière exponentielle, **on va donc pouvoir utiliser la loi d'atténuation exponentielle**.

La formule est : $\boxed{N = N_0 \times e^{-\mu x}}$ avec μ le coefficient d'atténuation, $\boxed{\mu = \frac{\ln 2}{CDA}}$.

Plutôt qu'un nombre initial de noyau on a un débit de dose mais le **principe est le même**, on

remplace juste N_0 par I_0 :

$$
\begin{aligned}
I &= I_0 \times e^{-\mu x} \\
\frac{I}{I_0} &= e^{-\mu x} \\
\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) &= -\mu x \\
\mu &= -\frac{\ln\left(\frac{I}{I_0}\right)}{x} \\
&= -\frac{\ln\left(\frac{0{,}25}{1{,}0}\right)}{3{,}0} \\
&= -\frac{\ln(0{,}25)}{3{,}0} \quad = \frac{\ln(4)}{3{,}0} \\
\mu &\approx 0{,}46\, cm^{-1}
\end{aligned}
$$

On en déduit la CDA :

$$
\begin{aligned}
CDA &= \frac{\ln 2}{0{,}46} \\
CDA &= \mathbf{1{,}5\ cm}
\end{aligned}
$$

Réponse vraie : B

Question 12
Concernant l'interaction des photons avec la matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'effet photoélectrique est prédominant dans les systèmes de détection des photons
B. Lorsque le numéro atomique passe de 14 à 28, la probabilité d'interaction par effet photoélectrique est multipliée par 8
C. Lors d'un choc tangentiel, l'électron Compton possède une énergie cinétique nulle
D. Un positon avec une forte énergie cinétique a peu de chance de provoquer une réaction d'annihilation
E. La création de paires, contrairement à l'effet Compton, nécessite un seuil énergique pour avoir lieu

Question 12

✔ **Item A** → *L'effet photoélectrique est prédominant dans les systèmes de détection des photons*

C'est ça ! Alors le système de détection des photons peut vous sembler bizarre, mais c'est simplement l'appareil utilisé en imagerie pour capter les photons !
💡 Pour rappel, l'effet photoélectrique est responsable du **contraste des images**, c'est donc cet effet qui doit être **prédominant pour avoir une bonne qualité image**.

✔ **Item B** → *Lorsque le numéro atomique passe de 14 à 28, la probabilité d'interaction par effet …*

Yesss ! Bon globalement il fallait juste retenir que le numéro atomique DOUBLE quand on passe de 14 à 28. Si on reprend la formule de la probabilité chez l'effet photoélectrique, on obtient une multiplication globale de 8 :

$$
\begin{aligned}
\tau &= Ci \times \rho \times \frac{Z_2^3}{E^3} \\
&= Ci \times \rho \times \frac{(Z \times 2)^3}{E^3} \\
&= Ci \times \rho \times \frac{Z_1^3}{E^3} \times 8
\end{aligned}
$$

✔ **Item C** → *Lors d'un choc tangentiel, l'électron Compton possède une énergie cinétique nulle*

Effectivement, c'est une partie du cours qui s'explique par la groooooosse formule de l'énergie de l'électron Compton, que vous devez connaître :

$$
\boxed{E_c = E - \frac{E}{1 + \frac{E}{mc^2}(1 - \cos(\theta))}}
$$

🧠 Lorsque le choc est **TANGENTIEL**, $\underline{\theta = 0}$ et donc l'énergie cinétique, par application de la formule, est également nulle.

✔ **Item D** → *Un positon avec une forte énergie cinétique a peu de chance de provoquer une …*

Pourquoi cela ? Car lorsque le positon va trop vite, il a **moins de chance d'interagir** avec les particules alentours. C'est comme si vous voulez accoster quelqu'un qui est en voiture : s'il est sur une autoroute, il a moins de chance de s'arrêter que s'il va à 30 km/h sur une route de ville 🏎 !

✔ **Item E** → *La création de paires, contrairement à l'effet Compton, nécessite un seuil énergique …*

A, B, C, D et E [emoji chokbar de bz], tout est bon !! En effet, la création de paires nécessite une valeur de 1,022 MeV pour avoir lieu, cela correspond à l'énergie libérée lors de la réaction d'annihilation du positon. L'effet Compton, quant à lui, n'a pas de valeur seuil et peut avoir lieu avec tout type d'énergie selon le cours.

Réponses vraies : A, B, C, D et E

Question 13
Une particule α émet des rayonnements d'énergie $E = 6{,}5\,MeV$ dans un tissu biologique homogène. La particule interagit avec les électrons du milieu. On appelle R le parcours de la particule et L sa trajectoire. Dans ce milieu, la densité linéique d'ionisation est $DLI = 196\,000$ paires d'ions/μm. L'énergie moyenne de formation d'une paire d'ions est $W = 33\,eV$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le TLE de la particule est d'environ $6{,}5\,MeV/\mu m$

B. Le parcours R de la particule dans le milieu est d'environ $3{,}3\,\mu m$

C. Si le DLI augmente, le parcours R diminue proportionnellement
D. Le TLE est directement proportionnel à la DLI et à W
E. Pour une particule alpha, le parcours R et la trajectoire L sont identiques

Question 13

✔ **Item A** → *Le TLE de la particule est d'environ $6{,}5\,MeV/\mu m$*

$$\boxed{TLE = DLI \times W}$$

Si tu n'a pas les formules en tête tu peux raisonner avec les unités : TLE = Transfert linéique d'Energie, exprimé en unité d'énergie/unité de longueur (exemple : $MeV/\mu m$).

$$\begin{aligned} TLE &= 196\,000 \times 33 \\ &= 6\,468\,000\,eV/\mu m \\ &\approx \mathbf{6{,}5\,MeV/\mu m} \end{aligned}$$

✘ **Item B** → *Le parcours R de la particule dans le milieu est d'environ $3{,}3\,\mu m$*

Le parcours est donné par la formule :

$$\boxed{R = \frac{E}{TLE}}$$

En faisant l'application numérique on obtient :

$$R \approx \frac{6{,}5}{6{,}5} \approx \mathbf{1\,\mu m}$$

✔ **Item C** → *Si le DLI augmente, le parcours R diminue proportionnellement*

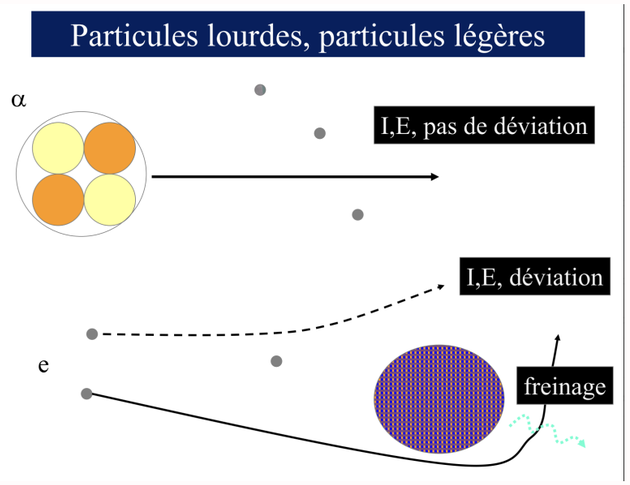
Si la DLI augmente le TLE augmente aussi (cf. formule item A). Si le TLE augmente, R diminue (cf. formule item B). Ainsi, **une augmentation de la DLI entraine bien une diminution proportionnelle du parcours** !

✔ **Item D** → *Le TLE est directement proportionnel à la DLI et à W*

C'est tout à fait ça !

✔ **Item E** → *Pour une particule alpha, le parcours R et la trajectoire L sont identiques*

En effet, les particules α sont des **particules lourdes**. Ces dernières ont donc des trajectoires rectilignes tel que $R = L$.



Diapo n°7 du CM5 "Interactions des particules chargées avec la matière" - Pr Jérôme Clerc

Réponses vraies : A, C, D et E

Question 14
Concernant l'interaction des particules chargées avec la matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le ralentissement des particules lourdes est dû à des interactions à forte énergie et ponctuelles
B. Une énergie cinétique de translation d'une particule chargée de $9\,eV$ se situe dans la zone d'ionisation de l'atome d'hydrogène

C. Chez les particules lourdes, le transfert linéique d'énergie peut être assimilé au freinage par collision

D. Le ralentissement des particules légères se fait principalement par freinage

E. Le parcours d'une particule chargée lourde correspond à la longueur de sa trajectoire

Question 14

✘ **Item A** → *Le ralentissement des particules lourdes est dû à des interactions à forte énergie et ...*

Le ralentissement des particules lourdes est assimilable à un **phénomène continu** car il est provoqué par un très grand nombre d'interactions à très faible énergie. C'est un phénomène de **nature statistique**.

✘ **Item B** → *Une énergie cinétique de translation d'une particule chargée de $9\,eV$ se situe dans ...*

Nope ! La valeur donnée dans le cours est de $13{,}6\,eV$: si l'énergie de translation est **inférieure à cette valeur**, nous sommes dans une zone d'excitation. Dans le cas contraire, c'est une **zone d'ionisation**.

✔ **Item C** → *Chez les particules lourdes, le transfert linéique d'énergie peut être assimilé au ...*

La perte d'énergie S_{rad} par freinage est **négligeable chez les particules lourdes**, qui interagissent principalement par collision avec la matière. Cette collision va entraîner l'excitation ou l'ionisation des atomes adjacents (cf. item B).

✘ **Item D** → *Le ralentissement des particules légères se fait principalement par freinage*

Attention, autant pour les particules lourdes on peut résumer le ralentissement aux collisions, autant pour les particules légères, on parle de ralentissement par freinage ET par collision. Les 2 phénomènes sont indissociables et toujours présents chez les particules légères (⚠ leur contribution varie cependant en fonction de l'énergie de la particule).

✔ **Item E** → *Le parcours d'une particule chargée lourde correspond à la longueur de sa trajectoire*

Contrairement aux particules légères qui sont déviées de leur route en permanence, les particules lourdes **suivent la même direction** sur toute la trajectoire, ce qui revient à dire que son parcours R est égal à la longueur de sa trajectoire L.

Réponses vraies : C et E

Question 15

Un patient se présente dans une unité de médecine interne à l'hôpital pour une scintigraphie suite à la découverte d'une tumeur à l'os de masse $m = 100g$. Cette scintigraphie nécessite un élément radioactif noté X. Cet élément X découvert récemment est caractérisé par $T_{phy} = 3j$ et $T_{bio} = 20h$. Cet élément libère une énergie moyenne de $1\,MeV$ lors de sa désintégration en noyau fils.
Après une injection qui dure $2\,min$, 10% de l'activité injectée est directement éliminé par le corps et ne se fixe pas à la tumeur osseuse (on considère que le reste de l'activité injectée se fixe totalement et instantanément à la tumeur juste après l'injection).
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a $DA = 234\,Gy$

B. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a $DA = 1{,}46\,Gy$

C. Pour une activité fixée de $2\,GBq$, on a $DA = 234\,Gy$

D. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a un débit de dose $= 1{,}95\,Gy/s$

E. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a un débit de dose $= 1{,}95\,Gy/min$

Question 15

? Items A et B

Avant de commencer tout calculs, on déduit de l'énoncé que :

- ☢ $m_{tumeur} = 0{,}1\,kg$ (bien convertir en kg !)
- ☢ $E_{moy} = 1\,MeV = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 10^{6}$ (pour convertir en Joule)
- ☢ $F_0 = 0{,}9$ (car seulement 10% de l'activité ne se fixe pas sur la tumeur, rq : il s'agit ici d'un pourcentage...)
- ☢ Calcul de T_{eff} grace à la formule $\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}}$ donc $T_{eff} = 56348\,s$

Et on nous donne une activité injectée de $A_0 = 2\,GBq = 2 \cdot 10^9\,Bq$.

Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule donné dans l'énoncé en faisant très attention aux conversions d'unités :

$$\boxed{DA = \frac{E_{moy} \times A_0 \times F_0 \times T_{eff}}{m \times ln(2)}}$$

$$DA = \frac{1 \times 10^6 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^9 \times 0{,}9 \times 56348s}{0{,}1 \times \ln(2)}$$

On obtient finalement $\boldsymbol{DA = 234\,Gy}$ pour $A0 = 2\,GBq$.

⚠ **BIEN convertir les unités !**

✘ **Item C** → *Pour une activité fixée de $2\,GBq$, on a $DA = 234\,Gy$*

Item pour vous faire comprendre le lien entre A_0 et F_0 dans la formule. L'**activité fixée** correspond à l'activité qui s'est fixée à la tumeur qui est différente de l'**activité injecté initialement** dont une partie a été éliminée en cours de route. D'où la fraction F_0 qui nous permet de pondérer l'activité injectée. 💡 En gros l'activité fixée, c'est $A_0 \times F_0$ dans la formule avec A_0 l'activité injectée.

? Items D et E

Retenez qu'un débit est **une grandeur par unité de temps** (comme la vitesse), notre grandeur ici est la **DA**.
Or, on a déjà calculée notre DA pour une activité injectée $A_0 = 2\,GBq$ qui est égale à $234\,Gy$
De plus dans l'énoncé, on nous dit que le temps d'injection est de $\boldsymbol{t_{injection} = 2\,min = 120\,s}$ (et que l'on considère que la fixation se fait instantanément après injection).

Finalement, on a plus qu'à faire :

$$Debit(DA) = \frac{dDA}{dt}$$

Soit,

$$Debit(DA) = \frac{DA}{t_{injection}}$$

AN :

$$Debit(DA) = \frac{234}{120} = \mathbf{1{,}95\,Gy/s}$$

⚠ **BIEN faire attention aux unités !!**

Réponses vraies : A et D

Question 16
Un radioélément de période physique $T = 4{,}0$ jours émet des rayonnements alpha d'énergie $E = 5{,}5\,MeV$, avec un parcours maximal dans les tissus biologiques de $50\,microns$. Ce radioélément est fixé chimiquement sur un vecteur permettant de cibler une tumeur, et la fixation est immédiate et totale. L'activité initiale est $A_0 = 10\,MBq$. Quelle est l'énergie totale déposée $E_{\text{déposée}}$ sur la tumeur après 20 jours ? (Une seule réponse exacte)

A. $E_{\text{déposée}} = 1{,}3 \cdot 10^{-13}\,J$
B. $E_{\text{déposée}} = 1{,}5 \cdot 10^{-12}\,J$
C. $E_{\text{déposée}} = 1{,}4 \cdot 10^{-7}\,J$
D. $E_{\text{déposée}} = 0{,}1\,J$
E. $E_{\text{déposée}} = 14\,J$

Question 16

✔ **Item D** → *$E_{déposée} = 0{,}1\,J$*

L'énergie déposée correspond à **l'énergie fixée sur la tumeur par désintégration de l'ensemble des noyaux fixés** (N_d). Ceci se traduit par :

$$E_{\text{déposée}} = E_{moy/d} \times N_d$$

$E_{moy/d}$ est l'energie déposée par la désintégration d'un seul noyau soit $5{,}5\,MeV$.
On nous dit dans l'énoncé que la fixation est totale ainsi, $N_0 = N_d$.
On commence donc par calculer le nombre de noyau présent sur la tumeur après 20 jours.

$$N(t) = \frac{N_0}{2^n} \text{ et } N_0 = \frac{A_0}{\lambda}$$

$$\begin{aligned} \iff N(t) &= \frac{A_0 \times T}{\ln 2 \times 2^n} \\ N(20j) &= \frac{10 \cdot 10^6 \times 345600}{\ln(2) \times 2^5} \\ &= 1{,}6 \cdot 10^{11} \end{aligned}$$

On peut donc calculer l'énergie déposée au bout de 20 jours :

$$\begin{aligned} E_{\text{déposée}} &= E_{moy/d} \times N(20j) \\ &= 5{,}5 \times 1{,}6 \cdot 10^{11} \\ &= 8{,}8 \cdot 10^{11} MeV \end{aligned}$$

On convertit en Joule

$$\begin{aligned} &= 8{,}8 \cdot 10^{17} \times 1{,}6 \cdot 10^{-19} \\ &= 14{,}08 \cdot 10^{-2}\,J \\ E_{\text{déposée}} &\approx 0{,}1\,J \end{aligned}$$

⚠ **Les conversions et notations :**

- n correspond au nombre de périodes écoulées : $20j = 5 \times 4j = 5T$
- $T = 4\,j = 4 \times 24 \times 3600 = 345600\,s$
- $A_0 = 10MBq = 10 \cdot 10^6 Bq$
- $1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J$

Réponse vraie : D

Question 17
On considère la solution aqueuse 1 composée d'acide carbonique (H_2CO_3/HCO_3^-) de $pH = 7$ et de concentration $[H_2CO_3] = 5\,mmol \cdot L^{-1}$.
Concernant le pH des solutions et les systèmes tampons, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Une solution est dite normale lorsqu'elle contient potentiellement sous forme libre ou libérable une mole d'ions H^+ par litre
B. $pH = \log[H^+]$ permet de définir l'acidité réelle d'une solution
C. Un système tampon est un mélange d'un acide faible et d'un sel de ce même acide avec une base faible
D. Dans la solution 1, la concentration en $[HCO_3^-]$ vaut $39{,}7\,mmol \cdot L^{-1}$
E. Dans la solution 1, la concentration en $[HCO_3^-]$ vaut $2{,}77\,mmol \cdot L^{-1}$

Question 17

✔ **Item A** → *Une solution est dite normale lorsqu'elle contient potentiellement sous forme libre…*

C'est exactement la définition du cours, c'est une petite info à garder dans le coin de la tête !

✘ **Item B** → *$pH = \log[H^+]$ permet de définir l'acidité réelle d'une solution*

Bon la team chimie 🥼 j'espère que vous n'êtes pas tombés dans le piège… C'était bien sûr $-\log[H^+]$, on rappelle que le pH diminue lorsque $[H^+]$ augmente.

✘ **Item C** → *Un système tampon est un mélange d'un acide faible et d'un sel de ce même acide…*

Pas loin, c'était une **base forte** (car elle permet de mieux tamponner l'acidité du sang) !

? **Items D et E**

Mais qui vois là-je ? C'est notre bonne vieille **formule d'Henderson-Hasselbach** qui va nous aider à répondre à cet item ! Aller c'est cadeau je vous la donne :

$$pH = pK + \log\left(\frac{[Base]}{[Acide]}\right)$$

Regardez, si on jongle un peu avec la formule, on peut isoler la concentration de base qu'on doit calculer :

$$\log\left(\frac{[\mathrm{HCO_3}^-]}{[H2CO3]}\right) = pH - pK$$
$$\frac{[\mathrm{HCO_3}^-]}{[H2CO3]} = 10^{pH-pK}$$
$$[\mathrm{HCO_3}^-] = 10^{pH-pK} \times [\mathrm{H_2CO_3}]$$

Toutes les valeurs sont connues, vous devez bien savoir que le pK du couple de l'acide carbonique vaut 6,1 :

$$[\mathrm{HCO_3}^-] = 10^{7-6,1} \times 5 = 39{,}7\, mmol \cdot L^{-1}$$

Réponses vraies : A et D

Question 18
Un patient en réanimation a un pH de 7,2 avec une concentration $[\mathbf{H_2CO_3}]$ qui vaut $\mathbf{2{,}4\, mmol \cdot L^{-1}}$.
Quel est le diagnostic de son trouble ? (Une seule réponse exacte)

A. Acidose métabolique pure

B. Acidose respiratoire pure

C. Acidose mixte
D. Alcalose respiratoire partiellement compensée
E. Acidose métabolique partiellement compensée

Question 18

? Items A, B, C, D et E

Ok check up des infos qu'on a ✅ :

- On est sur une **acidose** car le pH est inférieur à 7,4.
- Pour rappel : $s = 31{,}6\, mmol/L/pH$ et $\alpha = 0{,}03\, mmol/L/mmHg$.

Maintenant, déterminons **la composante métabolique** et la $\boldsymbol{pCO_2}$ pour étayer le diagnostic :

$$\boxed{m = [\mathrm{HCO_3}^-] - s(7{,}4 - pH)}$$

Petit problème, nous n'avons pas encore $[\mathrm{HCO_3}^-]$. On va donc utiliser la loi de HH comme dans la question précédente :

$$pH = pK + \log\left(\frac{[\mathrm{HCO_3}^-]}{[H2CO3]}\right)$$
$$[\mathrm{HCO_3}^-] = 10^{pH-pK} \times [\mathrm{H_2CO_3}]$$
$$[\mathrm{HCO_3}^-] = 10^{7{,}2-6{,}1} \times 2{,}4 = \mathbf{30{,}2\, mmol \cdot L^{-1}}$$

On réutilise cette valeur pour trouver la composante métabolique :

$$m = 30{,}2 - 31{,}6 \times (7{,}4 - 7{,}2)$$
$$m = \boldsymbol{23{,}88\, mmol \cdot L^{-1}}$$

La composante métabolique est considérée comme normale car similaire à **24 mmol/L**, passons à la pCO_2 :

$$[\mathrm{H_2CO_3}] = \alpha \times pCO_2$$
$$pCO_2 = \frac{[\mathrm{H_2CO_3}]}{\alpha} = \frac{2{,}4}{0{,}03}$$
$$= \mathbf{80\, mmHg}$$

La valeur de pCO_2 est bien supérieure à la limite de **40 mmHg**, le patient est donc en **ACIDOSE RESPIRATOIRE**. Cette acidose **n'est pas mixte**, car la composante métabolique est normale. Elle n'est pas non plus compensée, car la composante métabolique n'augmente pas en réponse à la chute du pH. Il ne nous reste qu'une option : **l'acidose respiratoire pure** !

Réponse vraie : B

Question 19
On considère deux patients ayant le même $\boldsymbol{pH}$ et la même $\boldsymbol{pCO_2}$. Le patient 1 a un taux d'hémoglobine $[\boldsymbol{Hb}] = \mathbf{10}\, \boldsymbol{g/dL}$. Le patient 2 quant à lui à un taux d'hémoglobine $[\boldsymbol{Hb}] = \mathbf{15}\, \boldsymbol{g/dL}$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La pente de la droite tampon s est plus élevée pour le patient 2 que pour le patient 1

B. Pour une même variation de pCO_2, le pH varie de façon égale entre les deux patients

C. La concentration en bicarbonates est identique chez les deux patients

D. La variation du pH (ΔpH) en réponse à une augmentation de la pCO_2 est moins importante chez le patient 1

E. Le système tampon du patient 1 est moins efficace pour maintenir l'homéostasie acido-basique

Question 19

✔ Item A → *La pente de la droite tampon s est plus élevée pour le patient 2 que pour le patient 1*

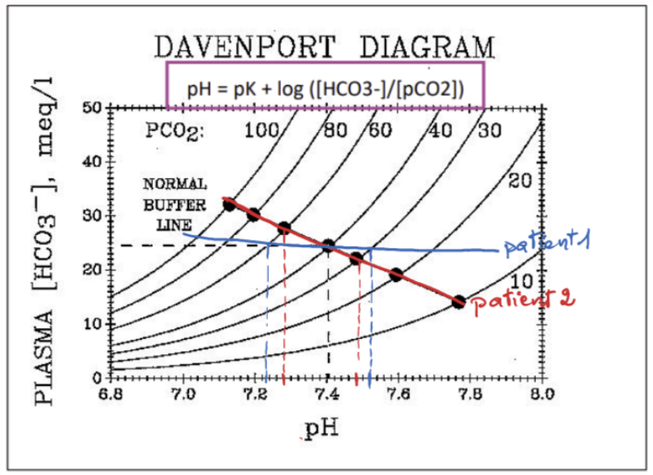
On cherche la pente de la droite tampon s pour nos 2 patients.
On peut d'ores et déjà dire que le patient 1 est anémique et le patient 2 à un taux d'hémoglobine normale donc sa pente $\boldsymbol{s_2 = 31,6\, mmol/L}$. Le patient 1 étant anémique et la pente évoluant dans le même sens que $[Hb]$, sa pente s_1 est inférieure à la normale. Ainsi, sans aucun calcul on peut valider l'item ✔.
On peut aussi faire le calcul pour chaque patients :

$$\boxed{s = 8{,}2 + 1{,}56[Hb]}$$

🪶 Pour le patient 1 : $s_1 = 8{,}2 + 1{,}56 \times 10 = 23{,}8\, mmol/L$/unité de pH
🪶 Pour le patient 2 : $s_2 = 8{,}2 + 1{,}56 \times 15 = 31{,}6\, mmol/L$/unité de pH
$s_2 > s_1$: on arrive à la même conclusion.

? Item B et D

Non aux deux ! La variation n'est donc pas égale entre les deux patient. Plus que ça, elle est **plus importante** chez le patient 1. Le patient 1 étant anémique, la droite tampon du sang est plus horizontale que la normale d'où cette représentation sur le diagramme de Davenport :



Pour une même pCO_2 :

- Quand elle augmente, le pH du patient 1 diminue plus que celui du patient 2
- Quand elle diminue, le pH du patient 1 augmente plus que celui du patient 2

✔ Item C → *La concentration en bicarbonates est identique chez les deux patients*

Yes ! Je vais t'expliquer pourquoi. Encore une fois on n'a pas besoin de faire de calcul, on va raisonner juste avec les formules et les données de l'énoncé. On a deux formules qui nous permettent de trouver $[HCO_3^-]$ mais une seule qui la lie avec la pCO_2 ET le pH :

$$\boxed{pH = pKa + \log\left(\frac{[HCO_3^-]}{\alpha \times pCO_2}\right)}$$

On réécrit la formule pour avoir la concentration en bicarbonates :

$$\boxed{[HCO_3^-] = \alpha \times pCO_2 \times 10^{pH-pK}}$$

D'après l'enoncé ils ont tous deux le même pH et la même pCO_2 ainsi, leur $[HCO_3^-]$ est également identique.

✔ Item E → *Le système tampon du patient 1 est moins efficace pour maintenir l'homéostasie…*

Sans surprise ! La capacité tampon dépend de s. Chez le patient 1, celle-ci est plus faible, son système tampon est par conséquent moins efficace.

Réponses vraies : A, C et E

Question 20
Les patients A et B ont le même pH sanguin de 7,8. Le patient A a une concentration en bicarbonates plasmatiques de $10\,mmol \cdot L^{-1}$ et le patient B en a une de $22\,mmol \cdot L^{-1}$. On considérera que la pente de la droite tampon est normale et identique pour les deux patients, et on précise qu'on est à une température de $T = 37°C$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? (Une seule réponse exacte)

A. Le patient A est en alcalose mixte et le patient B en alcalose métabolique pure
B. Le patient A est en alcalose métabolique partiellement compensée et le patient B est en alcalose mixte
C. Les patients A et B sont en alcalose mixte
D. Le patient A est en alcalose respiratoire partiellement compensée et le patient B est en alcalose mixte
E. Le patient A est en alcalose respiratoire pure et le patient B est en alcalose métabolique partiellement compensée

Question 20

✔ Item D → *Le patient A est en alcalose respiratoire partiellement compensée et le patient B est …*

Patient A :
On est visiblement sur une alcalose qui n'est pas complètement compensée, on déduit déjà ça du diagnostic avant calcul. Déterminons maintenant nos 2 outils préférés pour le diagnostic : la composante métabolique et pCO_2.

$$\begin{aligned} m &= [HCO_3^-] - s(7{,}4 - pH) \\ &= 10 - 31{,}6 \times (7{,}4 - 7{,}8) \\ m &= 22{,}64\,mmol \cdot L^{-1} \end{aligned}$$

On est apparemment sur une alcalose compensée car notre m est inférieur à $24\,mmol/L$.
Passons à la pCO_2 :

$$pH = 6{,}1 + \log\left(\frac{[HCO_3^-]}{\alpha \times pCO_2}\right)$$

$$pCO_2 = \frac{[HCO_3^-]}{\alpha \times 10^{pH-6{,}1}}$$

$$pCO_2 = \frac{10}{0{,}03 \times 10^{7{,}8-6{,}1}} = 6{,}65\,mmHg$$

Ok, alors là on a une valeur de pCO_2 hyper basse, qui est en dessous de la valeur seuil de **40 mmHg**. Le diagnostic est tout fait : on est sur un cas typique d'**alcalose respiratoire partiellement compensée** !

Patient B : On est là aussi sur une alcalose pas complètement compensée.

$$m = 22 - s(7{,}4 - 7{,}8) = 34{,}64\,mmol \cdot L^{-1}$$

Aïeeee, bien au-delà du seuil, ça pue l'**alcalose métabolique**.

$$pCO_2 = \frac{22}{0{,}03 \times 10^{7{,}8-6{,}1}} = 14{,}63\,mmHg$$

Ici aussi, on est toujours en dessous du seuil : $pCO_2 < 40\,mmHg$. On a donc aussi une alcalose respiratoire. Le diagnostic final est une alcalose mixte !

Réponse vraie : D

Question 21
Une patiente se rend à l'hôpital suite à des symptômes de confusion, d'épuisement et de difficultés respiratoires. Elle a des antécédents d'insuffisance rénale chronique et a récemment été hospitalisée pour une pneumopathie sévère. Ses examens révèlent les constantes suivantes : $pH = 7{,}28$, $[HCO_3^-] = 12\,mmol/L$ et $pCO_2 = 60\,mmHg$. $s = 30\,mmol/L$/unité de pH, normale.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La patiente présente une acidose respiratoire pure due à sa pneumopathie
B. L'acidose métabolique de la patiente est principalement liée à sa pneumopathie
C. La patiente présente une acidose mixte
D. Les données cliniques ne donnent aucune indication sur la pathologie
E. On pourrait observer des constantes similaires chez un patient prenant des barbituriques et ayant la diarrhée

Question 21

✘ **Item A** → *La patiente présente une acidose respiratoire pure due à sa pneumopathie*

On va commencer par déterminer le trouble dont elle souffre. Deux possibilités, on peut se baser sur les signes cliniques ou passer par les calculs habituels.

- Méthode 1 :

On nous dit qu'elle à des difficultés respiratoire et à souffert d'une pneumopathie. Ces signes sont associés à une acidose respiratoire.
Notre patiente a également des antécédents d'insuffisance rénale (IR). Qui dit IR dit acidose métabolique.
On a bien un pH cohérent ($< 7{,}4$). On peut donc suggérer très très très fortement que la patiente présente d'une **acidose mixte**.

- Méthode 2 (**plus rigoureuse**) :

On fait les choses de façon systématique :
On calcul la constante métabolique m :

$$\begin{aligned} m &= [HCO_3^-] - s \times (7{,}4 - pH) \\ &= 12 - 30 \times (7{,}4 - 7{,}28) \\ m &= 8{,}4\,mM \end{aligned}$$

🏛️ $pH < 7{,}4 \Rightarrow$ Acidose
🏛️ $pCO_2 > 40\,mmHg \Rightarrow$ Acidose respiratoire ou ~~compensation d'une alcalose métabolique~~
🏛️ $m < 24\,mM \Rightarrow$ Acidose métabolique ou ~~compensation d'une alcalose respiratoire~~

La patiente n'est pas en alcalose on peut donc éliminer tout de suite les hypothèses barrées. Les mécanismes en jeu **ne se compensent pas**. Ils entraînent tous une acidose, il s'agit donc d'un **trouble mixte**.

✘ **Item B** → *L'acidose métabolique de la patiente est principalement liée à sa pneumopathie*

Comme dit à l'item A, une pneumopathie à surtout des conséquences respiratoires et non métaboliques. L'acidose métabolique observée pourrait être davantage liée à son **insuffisance rénale chronique**, car ses reins ne parviennent probablement pas à gérer les acides.

✔ **Item C** → *La patiente présente une acidose mixte*

Yay ! C'est précisément ce qu'on a déterminé dans l'item A !

✘ **Item D** → *Les données cliniques ne donnent aucune indication sur la pathologie*

Bah alors ? Bien sûr que non ! Les **données cliniques sont très importantes** et donnent des indications fondamentales sur le trouble (cf. correction item A).

✔ **Item E** → *On pourrait observer des constantes similaires chez un patient prenant des ...*

C'est la vérité vraie ! Les barbituriques 💊 provoquent une dépression des centres respiratoires et donc une augmentation de la pCO_2. Ils sont donc associés à une **acidose respiratoire**.

Il peut y avoir des **fuites de bases** en raison d'une diarrhée conduisant à une baisse de la constante métabolique. Cela se traduit par une **acidose métabolique**.

On est donc dans le même schéma que celui de notre patiente. Il serait donc **tout à fait possible d'observer des constantes similaires**.

Réponses vraies : C et E

Question 22
On considère une solution biologique constituée d'un soluté S non ionique et de son solvant. Le solvant est l'eau. Une membrane perméable sépare deux compartiments A et B contenant la solution et dont la surface est librement en contact avec l'air ambiant. La concentration en soluté est plus élevée dans le compartiment B que dans le compartiment A. La température de la solution est de $20°C$. Le transfert au travers de cette membrane perméable se fait avec débit conservatif au sein de la membrane.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. On observe initialement un passage transmembranaire d'eau du compartiment A vers le compartiment B
B. La valeur absolue du débit diffusif du soluté est proportionnelle au gradient de pression entre A et B
C. La valeur absolue du débit diffusif du soluté est proportionnelle à la mobilité mécanique molaire de l'eau
D. Si on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A, le solvant ira dans le sens opposé au soluté issu du débit diffusif
E. Si on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A, la valeur absolue du débit convectif du solvant sera proportionnelle au volume molaire d'eau

Question 22

❌ **Item A** → *On observe initialement un passage transmembranaire d'eau du compartiment A …*

Lors d'un transfert par diffusion où les solutés peuvent diffuser, le solvant est fixe ! Le phénomène d'**osmose**, qui correspond au déplacement des solvants à travers la membrane, n'est possible que lorsque les solutés sont bloqués dans leurs compartiments respectifs et que la membrane est imperméable ! Ici, le soluté diffuse du compartiment le plus concentré (B) au compartiment le moins concentré (A).

❓ **Item B et C**

Attention, je vous remets la formule du débit diffusif :

$$|J_d| = RT \times b \times S \times grad(c)$$

Le débit diffusif dépend de la mobilité mécanique, de la température, de la surface et du gradient de concentration mais **pas du gradient de pression**, ce sont 2 choses différentes ! Le gradient de pression intervient lorsqu'une force externe rentre en jeu, c'est-à-dire dans les **débits convectifs**.

✔️ **Item D** → *Si on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A, le …*

On rentre à présent dans le contexte d'une filtration par CONVECTION. Une force pressante s'exerce sur le compartiment A, et on comprend instinctivement que le volume du compartiment A va **se déplacer vers B**. C'est comme si on appuie sur une seringue plongée dans un verre : le volume du verre augmente, celui de la seringue diminue. Ici, le débit convectif va donc **s'orienter de A vers B**.

Ainsi, on a 2 phénomènes : une **convection de A vers B**, et une **diffusion, plus légère, de B vers A**. Dans une convection, le solvant ET le soluté iront dans le même sens, et donc dans le sens opposé au soluté issu du débit de diffusion.

❌ **Item E** → *Si on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A, la …*

Quoi de mieux que de vous donner la formule du débit convectif pour y voir plus clair ?

$$|J_F| = b_{\mathrm{H_2O}} \times S \times grad(P) = b_{\mathrm{H_2O}} \times S \times \frac{\Delta P}{e}$$

J'aurais beau vous expliquer toutes les lettres de la formule (que vous pouvez retrouver dans votre cours 👀), le volume molaire de l'eau **n'y est pas**… En revanche, la seule fois où le volume molaire apparaît dans votre cours, c'est pour le **débit volumique** : $Q_f = J_F \times V_{\mathrm{H_2O}}$.

Réponses vraies : C et D

Question 23
Un ion Na^+ migre à travers une membrane sous l'effet d'un gradient électrochimique. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
Données : $\Delta V = -90\,mV$; $grad(V) = -18 \cdot 10^6 V/m$; $[Na^+_{int}] = 1{,}2 \cdot 10^{-3}\,mmol/L$; $[Na^+_{ext}] = 14{,}5 \cdot 10^{-3}\,mmol/L$; $S = 0{,}5\,cm^2$; $b = 5{,}5 \cdot 10^{-8}\,USI$; $F = 96500\,C/mol$

A. On peut calculer le flux migratoire en utilisant telles quelles toutes les données de l'énoncé

B. Le flux migratoire des ions Na^+ s'inverse quand le gradient électrique devient nul
C. La valeur absolue du flux migratoire est $J_{ei} = 5{,}7 \cdot 10^{-3}\,mol/s$
D. Si la surface de la membrane est multipliée par 2, le flux migratoire l'est aussi
E. Une augmentation de $grad(V)$ augmente le flux migratoire de manière proportionnelle

Question 23

❌ **Item A** → *On peut calculer le flux migratoire en utilisant telles quelles toutes les données de …*

Hehe, double piège dans cet item ! On a 2 données qui n'entre pas en compte dans le calcul, la différence de potentiel(ΔV) et la concentration extérieure. Je te rappelle que la formule du **flux migratoire** aka le **débit molaire électrique** :

$$J_{ei} = -z_i \times F \times b \times S \times c_{int} \times grad(V)$$

Ou,

$$\boldsymbol{J_{ei} = -z_i \times F \times b \times S \times c_{int} \times \frac{dV}{dx}}$$

On n'a pas dans la même formule le gradient et la différence de pression et on ne considère que la concentration intérieure de soluté.
🌐 Le deuxième piège porte sur les unités. Les concentrations ne sont pas en unité du système international (mol/m^3) et la surface S non plus.

✔️ **Item B** → *Le flux migratoire des ions Na^+ s'inverse quand le gradient électrique devient nul*

Par définition, dans la migration d'une particule chargée, c'est le gradient électrique qui donne le sens du flux. On a $\Delta V < 0$, le gradient électrique de Na^+ va vers l'intérieur tandis que le gradient de concentration va vers l'extérieur.
S'il n'y a plus de gradient électrique électrique, alors c'est le gradient de concentration qui détermine le flux (ici, vers l'extérieur).

💫 En d'autres termes, ΔV étant négatif, si on n'a plus de gradient électrique, les ions Na^+ vont se diriger **massivement vers l'intérieur de la cellule** pour équilibrer le potentiel. Donc juste avec le gradient de concentration on aura bien un mouvement **vers l'extérieur** car la concentration en Na^+ sera alors plus élevée à l'intérieur.

✔️ **Item C** → *La valeur absolue du flux migratoire est $J_{ei} = 5{,}7 \cdot 10^{-3}\,mol/s$*

Il s'agit juste d'une application numérique de la formule donnée pour l'item A :

$$J_{ei} = -1 \times 96500 \times 5{,}5 \cdot 10^{-8} \times 0{,}5 \cdot 10^{-4} \times 1{,}2 \cdot 10^{-3} \times (-18 \cdot 10^6)$$
$$\boldsymbol{J_{ei} = 5{,}7 \cdot 10^{-3}\,mol/s}$$

✔ **Item D** → *Si la surface de la membrane est multipliée par 2, le flux migratoire l'est aussi*

Yes ! D'après la formule de la correction de l'item A, **la surface est proportionnelle au flux**, ainsi, si elle double, le flux aussi.

✔ **Item E** → *Une augmentation de grad(V) augmente le flux migratoire de manière proportionnelle*

Eh oui ! C'est un 4 à la suite ! (comme dans questions pour un champion 😉)

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 24

On considère deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable ne laissant passer que l'eau. Le compartiment 1 (sang) contient une solution de protéines avec une concentration en albumine de $50\,g/L$, tandis que le compartiment 2 contient une solution sans albumine. La membrane ne laisse passer que l'eau.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
Données : Poids moléculaire de l'albumine : $65\,kDa$, $(1\,Da = 1\,g/mol)$; $R = 8{,}314\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; $T = 310\,K\ (37°C)$

A. La pression oncotique générée par les protéines est de $3{,}1\,mmHg$

B. La pression oncotique générée par les protéines est de $1{,}96\,kPa$

C. La pression oncotique dépend directement de la concentration massique des protéines

D. La diffusion de l'eau à travers la membrane semi-perméable s'arrête lorsque les concentrations de protéines sont égales dans les deux compartiments

E. Si la concentration en albumine est doublée dans le compartiment 1, la pression oncotique sera également doublée

Question 24

? **Items A, B et C**

Pour calculer la pression oncotique on utilise la formule :

$$\boxed{\pi = \Delta\omega \cdot R \cdot T}$$

Avec $\Delta\omega$ la différence de concentration **molaire**, donc la pression oncotique dépend de cette concentration et non pas directement de la concentration massique.
Comme la molarité n'est pas donné dans l'énoncé, on doit la calculer à partir de la concentration massique :

$$\boxed{C = \frac{C_m}{M}}$$

AN :

$$C = \frac{50}{65 \times 10^3} = 7{,}6 \times 10^{-4}\,mol \cdot L^{-1}$$

Comme la concentration de l'albumine est nulle dans le compartiment 2 :

$$\Delta\omega = 7{,}6 \times 10^{-4}\,mol \cdot L^{-1}$$

Maintenant on peut calculer la pression oncotique :

$$\pi = 7{,}6 \times 10^{-4} \times 10^3 \times 8{,}314 \times 310$$
$$\pi = \mathbf{1{,}96\,kPa}$$

On sait que $760\,mmHg = 1\,atm \approx 10^5\,Pa$
Donc :

$$\pi = 14{,}82\,mmHg$$

? **Items D et E**

Dans l'énoncé, on nous précise que le compartiment 1 est le sang (capillaire sanguin), donc la diffusion de l'eau ne s'arrête pas lorsque les concentrations sont égales entre les deux compartiments mais plutôt **lorsque la pression oncotique s'équilibre avec la pression hydrostatique**.
Si on revient à la formule de la pression oncotique $\pi = \Delta\omega \cdot R \cdot T$ on voit que doubler la concentration de l'albumine va faire doubler la pression oncotique !

Réponses vraies : B et E

Question 25

Concernant le phénomène de Starling et les œdèmes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La pression hydrostatique diminue le long du capillaire

B. La pression oncotique du liquide interstitiel est supérieure à celle du capillaire

C. Une thrombose veineuse peut être responsable d'un œdème
D. L'albuminémie, une carence en albumine dans le sang, peut entraîner un œdème
E. La lésion d'un capillaire pourrait être responsable de la formation d'un œdème

Question 25

✔ **Item A** → *La pression hydrostatique diminue le long du capillaire*

C'est exactement ça ! La **pression hydrostatique** est plus élevée au pôle artériel qu'au pôle veineux. On assiste à une **décroissance linéaire de la pression hydrostatique** le long du capillaire !
A l'inverse, la **pression oncotique** reste théoriquement la même tout le long du capillaire car lorsque le patient est sain, le volume des compartiments reste identique 🩸.

✘ **Item B** → *La pression oncotique du liquide interstitiel est supérieure à celle du capillaire*

Eh non ! La **pression oncotique des capillaires est supérieure** mais cela ne veut pas dire que l'eau se déplace des capillaires au compartiment interstitiel, au contraire ! Il faut voir ça comme une équilibration des concentrations : les protéines sanguines sont plus nombreuses dans le capillaire, et pour compenser ce déséquilibre, du liquide interstitiel va venir dans le capillaire pour « **diluer** » les protéines et **diminuer leur concentration**.

✔ **Item C** → *Une thrombose veineuse peut être responsable d'un œdème*

Question digne d'un futur médecin ça 🩺. Une thrombose est une pathologie qui **obstrue les voies veineuses**, ce qui **augmente la pression dans le pôle veineux**. Par conséquent, davantage de protéines et de liquide va s'échapper vers le milieu interstitiel, ce qui à l'excès peut provoquer un **œdème dans les membres inférieurs** !

✔ **Item D** → *L'albuminémie, une carence en albumine dans le sang, peut entraîner un œdème*

Si la concentration en albumine diminue dans les capillaires, cela signifie que le déplacement de liquide interstitiel n'est plus aussi utile qu'avant, et que **le retour de l'eau filtré diminue**. En revanche, la pression interstitielle augmente, ce qui provoque l'**apparition d'œdèmes**.

✔ **Item E** → *La lésion d'un capillaire pourrait être responsable de la formation d'un œdème*

Lorsqu'un capillaire est endommagé, sa **perméabilité augmente** 📈, permettant à des protéines et à du liquide de **s'échapper dans l'espace interstitiel**. Cela entraîne une accumulation de liquide dans les tissus environnants, formant ainsi un **œdème**.

Réponses vraies : A, C, D et E

Question 26
On considère une cellule électrochimique composée de deux compartiments contenant la même espèce ionique, mais à des concentrations différentes :

- **Compartiment 1 : concentration en ions $C_1 = 0{,}1\,\text{mol/L}$,**
- **Compartiment 2 : concentration en ions $C_2 = 0{,}01\,\text{mol/L}$.**

Ces deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
Données : $T = 298\,K$; $z = 1$; $R = 8{,}314\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; $F = 96485\,C \cdot mol^{-1}$

A. La relation de Nernst fait intervenir la convection et la diffusion
B. La différence de potentiel $V_2 - V_1$ est proportionnelle à la valence de l'ion considéré
C. La différence de potentiel $V_2 - V_1$ est proportionnelle à la température
D. Le potentiel est positif ($E > 0$)
E. Le potentiel est négatif ($E < 0$)

Question 26

✘ **Item A** → *La relation de Nernst fait intervenir la convection et la diffusion*

L'équation de Nernst fait intervenir la diffusion et la **migration** ! 💡 C'est l'équation de Starling qui fait intervenir la diffusion et la convection.

? **Items B et C**

Pour répondre à ceux deux items, rappelons-nous de la relation de Nernst :

$$E = V_2 - V_1 = -\frac{RT}{zF}\ln\left(\frac{C_2}{C_1}\right)$$

Comme vous le voyez, notre différence de potentiel est proportionnelle à la **température** mais inversement proportionnelle à la **valence de l'ion** considéré.

? **Items D et E**

Nous venons de voir la formule, passons maintenant à l'application numérique !

$$\begin{aligned} E &= -\frac{8{,}314 \times 298}{1 \times 96485}\ln\left(\frac{0{,}01}{0{,}1}\right) \\ &= 0{,}059V > 0 \end{aligned}$$

Le potentiel est positif ($E > 0$), ce qui signifie que les ions tendent à se déplacer spontanément du compartiment 1 (où C_1 est plus élevé) vers le compartiment 2 (où C_2 est plus faible). Vous pouviez par ailleurs le déterminer à partir des valeurs de C_1 et C_2 dans l'énoncé 👀.

Réponses vraies : C et D

Question 27
Concernant le transport du glucose, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le glucose est une protéine qui passe par transport facilité
B. Le transport facilité du glucose est un phénomène saturable
C. Le transporteur GLUT1 nécessite plus de 2000 fois plus de D-glucose pour un transport équivalent au L-glucose
D. Le transporteur actif SLGT-1 est présent dans l'épithélium du tube digestif
E. Le transporteur GLUT5 transporte spécifiquement du fructose

Question 27

✘ **Item A** → *Le glucose est une protéine qui passe par transport facilité*

Wow les gars, vos cours de bioch ! Le glucose n'est pas une protéine, c'est un sucre 🍬 !

✔ **Item B** → *Le transport facilité du glucose est un phénomène saturable*

Exactement ! Le transporteur facilité du glucose **augmente la vitesse et la sélectivité** du transport mais il instaure une valeur **seuil maximale** de transport ! Il est donc saturable mais reste bien plus efficace que la diffusion passive.

✘ **Item C** → *Le transporteur GLUT1 nécessite plus de 2000 fois plus de D-glucose pour un ...*

Vous l'avez bien compris, GLUT1 est stéréospécifique ? Mais il faut bien comprendre qu'il fait passer beaucoup plus facilement le D-glucose que le L-glucose, donc on a besoin de **plus de 2000 fois plus de L-glucose pour un équivalent D-glucose** et pas l'inverse !

✔ **Item D** → *Le transporteur actif SLGT-1 est présent dans l'épithélium du tube digestif*

Eh oui ! Ultra important à savoir, c'est ce **transporteur actif** (c'est-à-dire qui consomme de l'ATP) qui permet la digestion du glucose et son utilisation dans le métabolisme cellulaire ! D'ailleurs, SGLT-1/2 est aussi présent dans le tubule rénal (petite révision sur le chapitre du rein en SMR gratos 😉).

✔ **Item E** → *Le transporteur GLUT5 transporte spécifiquement du fructose*

Bon là c'est des items qu'on n'aime pas trop mais c'est du cours pur et dur (du par cœur en biophy, on souffle 🤗).

Réponses vraies : B, D et E

Question 28
On considère une artériole de 100 μm d'épaisseur soumise à une tension superficielle de $5{,}25 \times 10^{-3}\, N \cdot m^{-1}$. Le module d'Young pour cette artériole vaut $35\, N \cdot m^{-2}$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le module d'Young ne dépend pas du matériau utilisé

B. Plus le module d'Young est grand, moins le corps est élastique
C. La longueur de l'artériole a augmenté de 50%

D. La longueur de l'artériole a augmenté de 100%
E. La longueur de l'artériole a augmenté de 150%

Question 28

✘ **Item A** → *Le module d'Young ne dépend pas du matériau utilisé*

Le module d'Young est justement **caractéristique du matériau étudié** : une artériole n'a pas la même valeur de module d'Young qu'un capillaire.

✔ **Item B** → *Plus le module d'Young est grand, moins le corps est élastique*

Pile ! Vous devez retenir que le **module d'Young augmente quand l'élasticité du matériau diminue**. 💡 Plus tard, vous verrez qu'un vaisseau comme l'aorte est bien plus élastique qu'une artère plus distale comme l'artère radiale par exemple. Ainsi, le module d'Young de l'aorte est plus faible que celui de l'artère radiale 🤓.

? **Items C, D et E**

Ok, reprenons tranquillement le raisonnement. Le module d'Young, la tension superficielle sont autant d'éléments qui doivent vous orienter vers la **loi de Hooke**. Voici son expression en utilisant la tension superficielle :

$$\boxed{\frac{F}{l} = \gamma \times e \times \frac{\Delta L}{L_0}}$$

Ici, $\frac{F}{l}$ est la tension superficielle ($N \cdot m^{-1}$), γ le module d'Young ($N \cdot m^{-2}$), e l'épaisseur du matériau considéré, ici une artériole (μm à convertir en m) et $\frac{\Delta L}{L_0}$ est l'allongement de notre vaisseau (sans unité). On isole $\frac{\Delta L}{L_0}$ comme demandé dans l'item :

$$\frac{F}{l} \times \frac{1}{\gamma \times e} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Petite application numérique des familles :

$$\frac{\Delta L}{L_0} = 5{,}25 \times 10^{-3} \times \frac{1}{35 \times 100 \times 10^{-6}}$$
$$\frac{\Delta L}{L_0} = 1{,}5$$

Si le vaisseau n'avait pas changé de taille, on aurait eu un rapport égal à 1. Ici, puisque le rapport vaut 1,5, on en déduit que la taille du vaisseau a été multipliée par 1,5. En d'autres termes, elle a augmenté de 50% (on multiplie par 1 donc on garde la même taille ET on ajoute 0,5 × la taille initiale, soit 1,5 fois la taille initiale en tout pour un gain de 50%).

Réponses vraies : B et C

Question 29
Un alvéole pulmonaire est modélisé comme une sphère. Si son rayon est de $0{,}1\, mm$ et sa tension superficielle est initialement $T = 0{,}02\, N \cdot m^{-1}$. Après sécrétion de surfactant, la tension superficielle diminue de moitié.
Concernant Laplace, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Avant sécrétion de surfactant, la différence de pression est $\Delta P = 200 Pa$

B. Avant sécrétion de surfactant, la différence de pression est $\Delta P = 400 Pa$
C. Après sécrétion de surfactant, ΔP est réduit de 50%
D. Plus le cœur est dilaté, plus à pression égale, la tension est augmentée. Le cœur s'adapte en hypertrophiant ses parois, ce qui ramène la tension à une valeur plus basse

E. La loi de Laplace peut s'appliquer directement à une interface rigide non déformable, comme un solide mouillé, pour décrire les forces capillaires

Question 29

? **Items A, B et C**

Avant la sécrétion de surfactant :

$$\boxed{\Delta P = \frac{2T}{R}} = \frac{2 \times 0{,}02}{0{,}0001} = 400\, Pa$$

Après la sécrétion (tension superficielle divisée par 2) :

$$\Delta P = 2\frac{\frac{T}{2}}{R} = \frac{2 \times \frac{0{,}02}{2}}{0{,}0001} = 200\, Pa$$

La réduction est effectivement de 50%.

✔ **Item D** → *Plus le cœur est dilaté, plus à pression égale, la tension est augmentée. Le cœur …*

Vrai, mot pour mot votre cours !

✘ **Item E** → *La loi de Laplace peut s'appliquer directement à une interface rigide non déformable, …*

La loi de Laplace ne s'applique pas directement aux interfaces rigides, car elle est **définie pour des interfaces déformables** (comme les membranes ou les bulles). Les forces capillaires sur un solide mouillé relèvent d'autres considérations, comme la **loi de Young**.

Réponses vraies : B, C et D

Question 30
Concernant les parois vasculaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. À basses pressions, les tissus artériels sont dominés par la composante musculo-élastique (élastine et muscles lisses), qui est plus souple
B. Dans le modèle fibro-élastique le collagène intervient en second (E grand) et assure la rigidité et donc la solidité du vaisseau
C. Dans le modèle du vaisseau « élastique » il y a un équilibre a 3 variables
D. La présence de fibre musculaire surajoute une tension musculaire de base
E. Un AVC peut avoir pour cause une augmentation de la PTM

Question 30

✔ **Item A** → *À basses pressions, les tissus artériels sont dominés par la composante musculo- …*

À **basses pressions**, la composante musculo-élastique domine en assurant la compliance. À mesure que la pression augmente, la rigidité des fibres de collagène devient prédominante pour protéger le vaisseau.

✔ **Item B** → *Dans le modèle fibro-élastique le collagène intervient en second (E grand) et assure …*

Mot pour mot votre cours !! Le collagène intervient en second pour limiter la déformation excessive et éviter la rupture.

✔ **Item C** → *Dans le modèle du vaisseau « élastique » il y a un équilibre a 3 variables*

Exactement, le comportement des vaisseaux élastiques repose sur un équilibre entre PTM, Ts et R. Cet équilibre est satisfait par le **rayon d'équilibre** R_e.

✔ **Item D** → *La présence de fibre musculaire surajoute une tension musculaire de base*

Encore correct, les fibres musculaires 💪 **ajoutent une tension active** indépendante des propriétés passives. La tension musculaire permet une **modulation active** du diamètre du vaisseau en réponse aux besoins physiologiques, comme le contrôle du débit sanguin ou la régulation de la pression artérielle.
💡 Lorsque la PTM augmente, le tonus musculaire peut s'ajuster pour limiter la dilatation excessive du vaisseau.

✔ **Item E** → *Un AVC peut avoir pour cause une augmentation de la PTM*

La **modification de la PTM** peut induire différentes pathologies, une PTM élevée peut résulter d'une **augmentation de la pression interne** (P_{int}) dans un vaisseau cérébral, souvent due à une **hypertension artérielle**. Si la PTM dépasse les capacités mécaniques des parois (élastine et collagène), cela peut entraîner une **rupture vasculaire**, provoquant un **AVC hémorragique**.

Réponses vraies : A, B, C, D et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Aurélien PUIG (DFGSM2, RM EB Chimie 2024-2025, *reconverti rédacteur biophy*), Alycia OUNINI (DFGSM2, *rédactrice couteau-suisse*), Adam EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *désolée du dérangement* 🙌, *levez la barrière il a des comptes à régler*), Ayoub EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *big up au rbati in love de khnifra*), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *une reine* 👑), Raghav KUMAR (DFGSM2, *tjr à bichat et biophysique à ses heures perdues* ☢️), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *que dire d'un tel bijou* 💎), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025, 😎), Clémentine GUITEL (L.AS 1 Chimie, *et ses pièges de zinzins*)

Relecteurs :

Diana LIN (L.AS 2 SIAS, *gros big up à la star de Wenzhou* 🔥, *marmotte à plein temps*), Alycia OUNINI (DFGSM2), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025), Menatallah ABDELGHANY (DFGSP2), Aurélien HELBERT (DFGSP2), Maryam HAMOUDA (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *trop mimii* 🎀), Ayoub EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, 🤯), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, 🧡), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *tiens* 👑), Liana PARDUTIU (DFGSM2, RM GT Biophysique 2024-2025), Gabriel KALDAS (KP2, RMA Anatomie 2024-2025, 🐒 *drake t'as le trac ?*), Louaï HAMLAT (DFGSM2, MA 2024-2025), Pierre-Bartholomé HARLIN (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :

Semih YAZICI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *gros big up à Spider-man* 🕷️ *toujours prêt à nous sauver* 🐐), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *encore une fois tu m'émeus*), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *ti amo*)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Radioacteam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Shirine MOKRANI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2024-2025), Liana PARDUTIU (DFGSM2, RM GT Biophysique 2024-2025)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

A2SUP forum

L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP